

2023학년도 1학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	제약산업 필수실무실습(Required Field Practice in Pharmaceutical Plants 1))			수업방식	혼합(15주)
교과목번호	ADA218	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실				선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(6)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	3883
			기타	
e-mail	chokh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

산업현장의 GMP 적용에 대해 실습을 통해 체득한다. GMP의 Hardware software에 해당하는 내용을 이해한다. GMP조직의 구분, 역할, 책임에 대해 학습한다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.
2	제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서업무 등을 이해하도록 한다.
3	제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.
4	실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.
5	수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다.	출석,프리셉터 현장평가 점수	70	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC2	제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서업무 등을 이해하도록 한다.	약교협 동영상 강의 이수,프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3	제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.	프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가	70	80 이상	70	60	50	50 미만
	MC4	실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다.	프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 4	[팀워크 능력] 조직의 공동 목표 달성을 위해 구성원과 협력하여 문제를 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC5	수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.	프리셉터 현장평가 점수,실습보고서 평가	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	현장실습						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	33%	33%			33%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
약교협 동영상 강의 이수	20%	
프리셉터 현장평가 점수	50%	
실습보고서 평가	20%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

등급 수업형태	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 동영상 강의를 이수하여 이수증을 제출하도록 한다.
2. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
3. 성실하게 수업에 참여하고 출석하도록 한다.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습1
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
2주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습2
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
3주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습3
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습4
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
5주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습5
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
6주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습6
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습7
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
8주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 4.실습수업에 적극적으로 참여하고 프리셉터와의 의사소통을 통하여 제약산업 업무와 가이드라인을 이해하고자 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습8
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
9주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 3.제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	실습기관별 실습9
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 3.제약산업 현장의 견학 및 실습수업시간에 배운 것을 다양한 관련 약학 연구 분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	실습기관별 실습10
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
11주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습11
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
12주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습12
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습13
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
14주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습14
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	
15주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상) (대면 + 실시간)
	교과목 학습성과	1.학생들간의 협력과 소통을 통해 실습수업에 적극적으로 참여하며 수업을 이수한다. 2.제제과학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 제약산업 부서 업무 등을 이해하도록 한다. 5.수업을 통해 배운 내용을 숙지하고 실습수업에 성실히 임하여 제약산업을 이해하도록 한다.
	주요학습내용	실습기관별 실습15
	수업방법	실습/실기, 견학/현장학습, 강의
	수업자료	
	과제	